

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If b and c are non zero real numbers,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & b & c \\ b & 2 & 3 \\ c & 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} 0 & b & c \\ -b & 0 & 2 \\ -c & -2 & 0 \end{bmatrix}, \text{ then } \det(A+B) =$$

b, c లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు అయి $A = \begin{bmatrix} 1 & b & c \\ b & 2 & 3 \\ c & 3 & 4 \end{bmatrix}$ మరియు $B = \begin{bmatrix} 0 & b & c \\ -b & 0 & 2 \\ -c & -2 & 0 \end{bmatrix}$ అయితే, $\det(A+B) =$

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 1

3. ✗ -1

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If the rank of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & k & k \end{bmatrix}$ is 2 and k is a real number, then k is a root of the following quadratic equation

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & k & k \end{bmatrix}$ మాత్రిక యొక్క ర్యాంక్ 2 మరియు k ఒక వాస్తవ సంఖ్య అయితే k అనేది క్రింది వర్గసమీకరణం యొక్క ఒక మూలం

Options :

1. ✖ $x^2 + 3x + 2 = 0$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If the solution of the system of simultaneous equations $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3}{z} - 1 = 0$,

$\frac{2}{x} - \frac{4}{y} + \frac{3}{z} - 1 = 0$ and $\frac{3}{x} + \frac{6}{y} - \frac{6}{z} - 4 = 0$ is $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ then $\alpha^2 + \gamma^2 =$

$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3}{z} - 1 = 0, \frac{2}{x} - \frac{4}{y} + \frac{3}{z} - 1 = 0$ మరియు $\frac{3}{x} + \frac{6}{y} - \frac{6}{z} - 4 = 0$ అనే సమకాలిక

సమీకరణ వ్యవస్థ యొక్క సాధన $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ అయితే $\alpha^2 + \gamma^2 =$

Options :

1. ✓ 5β

2. ✗ β^2

3. ✗ 3β

4. ✗ $2\beta^2$

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

$$\sum_{k=1}^6 \sin\left(\frac{2\pi k}{7}\right) - i \cos\left(\frac{2\pi k}{7}\right) =$$

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$-i$$

$$i$$

$$-1$$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If $(x - iy)^{1/3} = a - ib$, then the value of $\frac{x}{2a} + \frac{y}{2b}$ is

$(x - iy)^{1/3} = a - ib$ అయినప్పుడు, $\frac{x}{2a} + \frac{y}{2b}$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ $2(a^2 - b^2)$

2. ✗ $4(a^2 - b^2)$

3. ✗ $a^2 - b^2$

4. ✗ $\frac{1}{2}(a^2 - b^2)$

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

A true statement among the following identities is

క్రింది సర్వ సమానతలలో ఒక సత్య ప్రవచనం

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta - 5\cos\theta$$

$$\cos 5\theta = 20\cos^3\theta - 16\cos^5\theta + 5\cos\theta$$

$$\cos 5\theta = 16\cos^5\theta + 20\cos^3\theta - 5\cos\theta$$

$$\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$$

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If $x = -5 + 2\sqrt{-4}$, then the value of $x^4 + 9x^3 + 35x^2 - x + 4$ is

$x = -5 + 2\sqrt{-4}$ అయితే, $x^4 + 9x^3 + 35x^2 - x + 4$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 80

2. ✖ 160

3. ✔ -160

4. ✖ -80

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

α, β are the roots of $x^2 - 10x - 8 = 0$ with $\alpha > \beta$. If $a_n = \alpha^n - \beta^n$ for $n \in \mathbb{N}$, then the value of $\frac{a_{10} - 8a_8}{5a_9}$ is

$x^2 - 10x - 8 = 0$ యొక్క మూలాలు α, β ($\alpha > \beta$) లు $n \in \mathbb{N}$ లకు $a_n = \alpha^n - \beta^n$ అయితే, $\frac{a_{10} - 8a_8}{5a_9}$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ -3

2. ✖ 3

3. ✖ -2

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

The number of real values of m so that the equation $x^2 + (2m + 1)x + m = 0$ has equal roots is

సమీకరణం $x^2 + (2m + 1)x + m = 0$ కు సమాన మూలాలున్నట్లయితే m యొక్క వాస్తవ విలువల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

All the pairs (x,y) that satisfy the inequality $2^{\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5}} \cdot \frac{1}{4^{\sin^2 y}} \leq 1$ also satisfy the equation

$$2^{\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5}} \cdot \frac{1}{4^{\sin^2 y}} \leq 1 \text{ అసమీకరణాన్ని తృప్తిపరిచే అన్ని } (x,y) \text{ జతలు తృప్తిపరిచే}$$

సమీకరణము

Options :

1. ✖ $2|\sin x| = \sin y$

2. ✖ $2\sin x = \sin y$

3. ✖ $\sin x = 2\sin y$

4. ✔ $\sin x = |\sin y|$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

The number of solutions of the equations

$$x+y+z = 1; x^2+y^2+z^2 = 1; x^3+y^3+z^3 = 1 \text{ is}$$

$$x+y+z = 1; x^2+y^2+z^2 = 1; x^3+y^3+z^3 = 1 \text{ సమీకరణాల యొక్క సాధనల సంఖ్య}$$

Options :

1. ✖ 6

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

9

12

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

Given 5 different green toys, 4 different blue toys, and 3 different red toys, how many combinations of toys can be chosen taking at least one green and one blue toy?

5 విభిన్న ఆకుపచ్చని బొమ్మలు, 4 విభిన్న నీలం బొమ్మలు మరియు 3 విభిన్న ఎర్రని బొమ్మలు కలవు. వీటి నుండి కనీసం ఒక ఆకుపచ్చ బొమ్మ మరియు ఒక నీలం బొమ్మ ఎన్నుకొనే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $32 \times 16 \times 4$

2. ✖ $31 \times 15 \times 4$

3. ✖ $32 \times 16 \times 8$

4. ✔ $31 \times 15 \times 8$

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

If ${}^{2n}C_3 : {}^nC_3 = 12 : 1$, then $n =$

${}^{2n}C_3 : {}^nC_3 = 12 : 1$ అయితే, n విలువ

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

8

10

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

There are 4 oranges, 5 apples, 7 mangoes in a fruit basket. The number of ways of selecting at least one fruit from among the fruits in the basket is

ఒక పండ్ల బుట్టలో 4 కమలాలు, 5 ఆపిల్స్ మరియు 7 మామిడి పండ్లు ఉన్నాయి. ఈ పండ్ల బుట్ట నుండి కనీసం ఒక పండును ఎన్నుకోగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 210

2. ✖ 240

3. ✖ 209

4. ✔ 239

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

If ${}^9C_3 + {}^9C_5 = {}^{10}C_r$ for some $r \in \mathbb{N}$, then $r =$

${}^9C_3 + {}^9C_5 = {}^{10}C_r$ కొన్ని $r \in \mathbb{N}$ లకు అయితే $r =$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

5

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

If the equivalent partial fraction of $\frac{x^3}{(2x-1)(x+2)(x-3)}$ is of the form $A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{x-3}$ then the value of $A+B+C =$

$\frac{x^3}{(2x-1)(x+2)(x-3)}$ కు సమాన పాక్షిక భిన్నము $A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{x-3}$ అయితే $A+B+C =$

Options :

1. ✖ $-8/25$

2. ✔ $4/25$

3. ✖ $-1/50$

4. ✖ $1/2$

Maths - Question 20

Original paper page 13; original question and option regions

If $\cos \theta - \sin \theta = \sqrt{5} \sin \theta$, then $\cos \theta + 4 \sin \theta =$

$\cos \theta - \sin \theta = \sqrt{5} \sin \theta$ అయితే, $\cos \theta + 4 \sin \theta =$

Options :

1. ✖ $5 \cos \theta$

2. ✖ $\sqrt{5} \sin \theta$

3. ✖ $5 \sin \theta$

4. ✔ $\sqrt{5} \cos \theta$

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

In a triangle ABC, $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} =$

ABC త్రిభుజం లో, $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ π

Maths - Question 22

Original paper page 14; original question and option regions

$$\sec^2 x + 5 \tan x + 5 =$$

Options :

1.  $(\tan x + 2)(\tan x + 3)$

2.  $(\tan x + 1)(\tan x + 5)$

3.  $(\tan x - 2)(\tan x - 3)$

4.  $(\sin x + 2)(\sin x + 5)$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

Let α, β be two real number such that $\pi < (\alpha - \beta) < 3\pi$. If $\sin\alpha + \sin\beta = \frac{-21}{65}$ and $\cos\alpha + \cos\beta = \frac{-2}{65}$, then $\cos\left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right) =$

α, β అనే రెండు వాస్తవ సంఖ్యలు, $\pi < (\alpha - \beta) < 3\pi$ ను తృప్తిపరిస్తే, $\sin\alpha + \sin\beta = \frac{-21}{65}$ మరియు $\cos\alpha + \cos\beta = \frac{-2}{65}$ అయితే, $\cos\left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right) =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{\sqrt{130}}$

2. ✔ $\frac{-3}{\sqrt{130}}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{130}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{-\sqrt{130}}{3}$$

Maths - Question 24

Original paper page 15; original question and option regions

If $\operatorname{cosech} x = \frac{4}{5}$, then $\cosh x =$

$\operatorname{cosech} x = \frac{4}{5}$, అయితే $\cosh x =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{41}{21}}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{41}{19}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{41}{25}}$

4. ✔ $\sqrt{\frac{41}{16}}$

Maths - Question 25

Original paper page 16; original question and option regions

Let $x \in R$ and $|x| < 1$. Then $\tanh^{-1} x =$

$x \in R$ మరియు $|x| < 1$ అయితే, $\tanh^{-1} x =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$

2. ✗ $\frac{1}{2} \log \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$

3. ✗ $\frac{1}{2} \log \left(x + \sqrt{1-x^2} \right)$

4. ✗ $\frac{1}{2} \log \left(x - \sqrt{1-x^2} \right)$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

A farmer owns a triangular plot in Guntur. He measures the lengths of the sides of his property as 4 cm, 5 cm and 7 cm. Then the area of land of the farmer in sq. cm is

గుంటూరులో ఒక రైతుకు త్రిభుజాకారంలో సొంత స్థలం ఉంది. ఆ స్థలము యొక్క చుట్టూ, కొలతలు కొలవగా, అవి 4 సెం.మీ, 5 సెం.మీ మరియు 7 సెం.మీ. అయితే ఆ రైతు స్థలము యొక్క వైశాల్యము చదరపు సెంటీ మీటర్లలో

Options :

1. ✖ $2\sqrt{6}$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$4\sqrt{6}$$

$$\sqrt{6}$$

$$8\sqrt{6}$$

Maths - Question 27

Original paper page 17; original question and option regions

In a triangle, if $b = 5, c = 6, \tan \frac{A}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, then $a =$

ABC త్రిభుజంలో, $b = 5, c = 6, \tan \frac{A}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ అయితే $a =$

Options :

1. ✓ $\sqrt{41}$

2. ✗ $\sqrt{21}$

3. ✗ $\sqrt{14}$

4. ✗ $\sqrt{22}$

Maths - Question 28

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC $s \left[\frac{r_1 - r}{a} + \frac{r_2 - r}{b} + \frac{r_3 - r}{c} \right] =$

ABC త్రిభుజంలో $s \left[\frac{r_1 - r}{a} + \frac{r_2 - r}{b} + \frac{r_3 - r}{c} \right] =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$

2. ✔ $r_1 + r_2 + r_3$

3. ✖ $r_1 r_2 r_3$

4. ✖ $\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$

Maths - Question 29

Original paper page 18; original question and option regions

If the position vectors of the points A, B, C, D are

$7\bar{i}-4\bar{j}+7\bar{k}$, $\bar{i}-6\bar{j}+10\bar{k}$, $-\bar{i}-3\bar{j}+4\bar{k}$, $5\bar{i}-\bar{j}+5\bar{k}$ respectively, then ABCD is

A, B, C, D బిందువుల స్థానసదిశలు వరుసగా

$7\bar{i}-4\bar{j}+7\bar{k}$, $\bar{i}-6\bar{j}+10\bar{k}$, $-\bar{i}-3\bar{j}+4\bar{k}$, $5\bar{i}-\bar{j}+5\bar{k}$ అయితే ABCD

Options :

a parallelogram but not rhombus

ఒక సమచతుర్భుజం కాని సమాంతరచతుర్భుజం

1. ✖

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

a square

ఒక చతురస్రం

a quadrilateral which is not a parallelogram

ఒక సమాంతరచతుర్భుజం కాని చతుర్భుజం

a rectangle

ఒక దీర్ఘచతురస్రం

Maths - Question 30

Original paper page 19; original question and option regions

M and N are the mid points of the sides BC and CD of a parallelogram ABCD respectively then $\overline{AM} + \overline{AN} =$

ABCD సమాంతర చతుర్భుజంలో BC, CD ల మధ్య బిందువులు M,N లు అయితే $\overline{AM} + \overline{AN} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3} \overline{AC}$

2. ✖ $\frac{2}{3} \overline{AC}$

3. ✖ $\frac{3}{4} \overline{AC}$

4. ✔ $\frac{3}{2} \overline{AC}$

In $\triangle ABC$, 'O' is the circumcenter, G is the centroid then $|\overline{OG}|^2 =$

ABC త్రిభుజానికి, O పరికేంద్రం, G కేంద్రభాసం అయితే $|\overline{OG}|^2 =$

Options :

1. ✖ $R^2 - \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$

2. ✖ $R^2 - \frac{1}{6}(a^2 + b^2 + c^2)$

3. ✔ $R^2 - \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2)$

4. ✖ $R - \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2)$

Maths - Question 32

Original paper page 20; original question and option regions

Three vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ satisfy the condition

$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. If $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{c}| = 4$ then $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అనే మూడు సదిశలు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ అనే నియమాన్ని తృప్తి పరుస్తాయి.

$|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{c}| = 4$ అయితే $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} =$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

12

-12

-13

13

Maths - Question 33

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\overrightarrow{OA} = -4\vec{i} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = 14\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$. $\overrightarrow{OD}$ bisects $\angle AOB$ and $|\overrightarrow{OD}| = \sqrt{6}$, then $\overrightarrow{OD} =$

$\overrightarrow{OA} = -4\vec{i} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = 14\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$. $\overrightarrow{OD}$ సదిశ $\angle AOB$ ని సమద్విఖండనచేస్తూ $|\overrightarrow{OD}| = \sqrt{6}$ అయితే $\overrightarrow{OD} =$

Options :

1. ✓ $\pm(\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

2. ✗ $\pm(\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k})$

3. ✗ $\pm(2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$

4. ✗ $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(2\vec{i} + \vec{j} + \sqrt{7}\vec{k})$

Maths - Question 34

Original paper page 22; original question and option regions

The mean deviation about the mean for the following data:

Marks obtained	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Number of students	10	8	12	9	11

క్రింది దత్తాంశానికి అంకమధ్యమం నుండి మధ్యమ విచలనం

పొందిన మార్కులు	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
విద్యార్థుల సంఖ్య	10	8	12	9	11

Options :

1. ✖ 14.33

2. ✖ 15.66

3. ✖ 18

4. ✔ 22.08

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

Three students X, Y and Z appear for an examination. The probability of X passing the examination is $\frac{1}{5}$, the probability of Y passing the examination is $\frac{1}{4}$ and the probability of Z failing the examination is $\frac{2}{3}$. The probability that atleast two of them pass the exam is

ముగ్గురు విద్యార్థులు X, Y మరియు Zలు ఒక పరీక్షకు హాజరౌతారు. X పరీక్ష ఉత్తీర్ణుడగుటకు సంభావ్యత $\frac{1}{5}$, Y ఉత్తీర్ణుడగుటకు సంభావ్యత $\frac{1}{4}$ మరియు Z పరీక్ష ఉత్తీర్ణత కాకపోవడానికి గల సంభావ్యత $\frac{2}{3}$. అప్పుడు వారిలో కనీసం ఇద్దరు ఉత్తీర్ణులు కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{1}{6}$

2. ✗ $\frac{2}{5}$

3. ✗ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 36

Original paper page 23; original question and option regions

Two dice are thrown simultaneously. The probability of getting two numbers whose product is even is

రెండు పాచికలను ఒకేసారి దొర్లించినపుడు వాటిపైన సంఖ్యల లబ్ధం ఒక సరి సంఖ్య అయ్యేందుకు గల సంభావ్యత

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

1/2

3/4

3/8

Maths - Question 37

Original paper page 24; original question and option regions

From a pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Then, the probability that one is ace, one is queen and one is jack is

52 పేక ముక్కల కట్ట నుండి 3 ముక్కలను, యాదృచ్ఛికంగా తీసిరి. అప్పుడు వాటిలో ఒకటి రాణి, మరికటి ఆసు, ఇంకోకటి జాకి కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{19}{5525}$

2. ✖ $\frac{21}{5525}$

3. ✖ $\frac{17}{5525}$

4. ✔ $\frac{16}{5525}$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

There are 4 hotels in a town. If 3 men check into the hotels in a day then the probability that each checks into a different hotel is

ఒక పట్టణంలో 4 హోటళ్ళు కలవు. ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక రోజు ఆ హోటళ్ళలో చేరినచో, ప్రతి ఒక్కరూ విభిన్న హోటళ్ళకు చేరు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{6}{7}$

2. ✖ $\frac{1}{8}$

3. ✔ $\frac{3}{8}$

4. ✖ $\frac{5}{9}$

Maths - Question 39

Original paper page 25; original question and option regions

It is given that the discrete random variable is $X \sim B(n, p)$ and $P(X=2) = P(X=3)$. Then mean of X is

విచ్చిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి $X \sim B(n, p)$ అని మరియు $P(X=2) = P(X=3)$ అని ఇవ్వబడినది. అప్పుడు X యొక్క అంకమధ్యమం

Options :

1. ✖ $2-p$

2. ✔ $3-p$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

p-2

p-3

Maths - Question 40

Original paper page 26; original question and option regions

If '3' is the variance of Poisson distribution, then $P(1 < x < 4) =$

ఒక పాయిజన్ విభాజనం యొక్క విస్తృతి '3' అయితే $P(1 < x < 4) =$

Options :

1. ✖ $\frac{123}{8} e^{-3}$

2. ✖ $3 e^{-\sqrt{3}}$

3. ✔ $9e^{-3}$

4. ✖ $\left(\frac{3 + \sqrt{3}}{2} \right) e^{-3}$

Maths - Question 41

Original paper page 26; original question and option regions

Suppose a point P moves so that $BP^2 - AP^2 = 121$, where A and B are (2, 5) and (5, 11) respectively. Then the locus of P is a straight line, whose slope is

A (2,5) మరియు B (5,11) బిందువులు. $BP^2 - AP^2 = 121$ అయ్యేటట్లు P బిందువు చరిస్తే, P యొక్క బిందుపథం ఒక సరళరేఖ అయితే, ఆ సరళరేఖ వాలు

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$1/2$$

$$-2$$

$$-1/2$$

Maths - Question 42

Original paper page 27; original question and option regions

If two distinct points lying at a unit distance from $4x + 3y - 10 = 0$ and passing through $x + y = 4$ are separated by a distance d , then the value of d is

$4x + 3y - 10 = 0$ నుంచి 1 యూనిట్ దూరము లో ఉంటూ $x + y = 4$ గుండా పోయే రెండు విభిన్న బిందువుల మధ్య దూరము d అయితే, $d =$

Options :

1. ✓ $10\sqrt{2}$

2. ✗ 10

3. ✗ $\sqrt{2}$

4. ✗ 200

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

Suppose P (x, y) lying on $\sqrt{3}x - y + 2 = 0$ or $\sqrt{3}x + y - 2 = 0$ is at a distance of 5 units from their point of intersection. Then the distance from (0, 0) to the foot of the perpendicular of P onto the y-axis is

P (x, y) అనే బిందువు $\sqrt{3}x - y + 2 = 0$ లేదా $\sqrt{3}x + y - 2 = 0$ మీద ఉంటూ, ఆ రెండు రేఖల ఖండన బిందువు నుంచి 5 యూనిట్లు దూరములో ఉంటుంది. అయితే P నుంచి Y అక్షము మీది లంబపాదము మరియు (0, 0) బిందువుల మధ్య దూరము

Options :

1. ✓ $2 + \frac{5\sqrt{3}}{2}$

2. ✗ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

3. ✗ 2

4. ✗ $2 - \frac{5\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 44

Original paper page 28; original question and option regions

If A $(-3, 3)$, B $(1, 1)$, C $(1, -1)$ and D $(-2, -2)$ are the vertices of a quadrilateral, the angle between the diagonals AC and BD is

A $(-3, 3)$, B $(1, 1)$, C $(1, -1)$ మరియు D $(-2, -2)$ బిందువులు ఒక చతుర్భుజం యొక్క శీర్షాలు అయితే, AC మరియు BD కర్ణాల మధ్య కోణము

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

Maths - Question 45

Original paper page 29; original question and option regions

Suppose the pairs of straight lines $2x^2 + axy + 3y^2 = 0$ and $2x^2 + bxy - 3y^2 = 0$ are such that they have one common line with the other two remaining perpendicular. Then the values of a and b respectively are

$2x^2 + axy + 3y^2 = 0$ మరియు $2x^2 + bxy - 3y^2 = 0$ సరళ రేఖాయుగ్మాలకు ఒక ఉమ్మడి రేఖ కలిగి మిగిలిన రెండు రేఖలు లంబంగా ఉంటాయి అనుకుంటే, అప్పుడు a మరియు b విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✖ -5, 1

2. ✖ 5, -1

3. ✔ 5, 1

4. ✖ $5, \frac{1}{5}$

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

The locus of the incentre of the triangle formed by the lines $xy - 4x - 4y + 16 = 0$ and $x + y = 5$ is

$xy - 4x - 4y + 16 = 0$ మరియు $x + y = 5$ లతో ఏర్పడే త్రిభుజ అంతర్ కేంద్రముల యొక్క బిందుపథము

Options :

1. ✓ $x - y = 0$
2. ✗ $x + y = 0$
3. ✗ $x - 2y = 0$
4. ✗ $2x - y = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 30; original question and option regions

The circle touching the y-axis at a distance 4 units from the origin and cutting off an intercept 6 from x-axis is

ఒక వృత్తము మూల బిందువు నుండి 4 యూనిట్ల దూరంలో y- అక్షాన్ని తాకుతూ మరియు x- అక్షము మీద అంతర ఖండము 6 గా ఉండేటట్లు ఖండిస్తే ఆ వృత్త సమీకరణము .

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 \pm 10x - 8y + 16 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 \pm 5x - 8y + 16 = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 \pm 5x - 2y - 8 = 0$

4. ✗ $x^2 + y^2 \pm 2x - y - 12 = 0$

Maths - Question 48

Original paper page 31; original question and option regions

The set of all points that are at a distance of at least 2 units from $(-3, 0)$ is

$(-3, 0)$ బిందువు నుండి కనీసము 2 యూనిట్ల దూరములో ఉండే బిందువుల బిందు పథము.

Options :

1. ✖ $\{(x, y) | x^2 + y^2 + 6x - 7 > 0\}$

2. ✔ $\{(x, y) | x^2 + y^2 + 6x + 5 \geq 0\}$

3. ✖ $\{(x, y) | x^2 + y^2 + 6x + 5 < 0\}$

4. ✖ $\{(x, y) | x^2 + y^2 + 6x + 7 \leq 0\}$

Maths - Question 49

Original paper page 31; original question and option regions

The circle touching the coordinate axes with its centre lying on $x - 2y - 3 = 0$ is

ఒక వృత్తము నిరూపక అక్షాలను స్పృశిస్తూ మరియు ఆ వృత్తకేంద్రము $x - 2y - 3 = 0$ పై ఉంటే
ఆ వృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 + 6x + 6y - 9 = 0$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$$

Maths - Question 50

Original paper page 32; original question and option regions

Suppose a circle passes through $(0, a)$ and (b, h) having its centre at $(c, 0)$. Then the value of c is

ఒక వృత్తము $(0, a)$ మరియు (b, h) బిందువుల ద్వారా పోతూ కేంద్రము $(c, 0)$ గా ఉంది. అయితే c విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{b^2 - a^2 + h^2}{2b}$

2. ✗ $\frac{b^2 + a^2 - h^2}{2b}$

3. ✗ $\frac{b^2 - a^2 + h^2}{2a}$

4. ✗ $\frac{b^2 + a^2 - h^2}{2a}$

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

For a circle of diameter R , touching $x^2 + y^2 - 4y = 0$ and passing through $(4, 5)$, which of the following is correct?

ఏదైనా వృత్తం యొక్క వ్యాసము R అయి $x^2 + y^2 - 4y = 0$ ని ఆ వృత్తం స్పృశిస్తూ $(4, 5)$ బిందువు గుండా పోతే, క్రింది వానిలో ఏది సత్యం

Options :

1. ✓ $3 \leq R \leq 7$

2. ✗ $0 < R < 3$

3. ✗ $R > 7$

4. ✗ $\frac{3}{2} \leq R \leq \frac{7}{2}$

Maths - Question 52

Original paper page 33; original question and option regions

The distance of the point $(6, 4\sqrt{3})$ from the focus of $y^2 = 8x$ is

$y^2 = 8x$ పరావలయము నాభి నుండి $(6, 4\sqrt{3})$ బిందువుకు గల దూరము

Options :

1. ✖ 64

2. ✖ 4

3. ✔ 8

4. ✖ 2

Maths - Question 53

Original paper page 34; original question and option regions

The distance between the directrices of the ellipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ is

$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ దీర్ఘవృత్తానికి నియతరేఖల మధ్య దూరము

Options :

1. ✖ 9

2. ✖ $6\sqrt{5}$

3. ✔ 18

4. ✖ $3\sqrt{5}$

Maths - Question 54

Original paper page 34; original question and option regions

If $\sqrt{5}y - \sqrt{8} = 0$ is the equation of the directrix of a hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ and $\frac{\sqrt{5}}{2}$ is its eccentricity then $a =$

$\sqrt{5}y - \sqrt{8} = 0$ అనేది $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ అనే అతిపరావలయం యొక్క నియత రేఖ సమీకరణమూ మరియు దాని ఉత్కేంద్రత $\frac{\sqrt{5}}{2}$ అయితే $a =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\sqrt{6}$$

Maths - Question 55

Original paper page 35; original question and option regions

The locus of the point of intersection of the tangents at the end-points of normal chords of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం యొక్క అభిలంబ జ్యా యొక్క అంత్యబిందువుల వద్ద గీసిన స్పర్శ రేఖల ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $\frac{a^6}{x^2} + \frac{b^6}{y^2} = (a^2 + b^2)^2$

2. ✔ $\frac{a^6}{x^2} - \frac{b^6}{y^2} = (a^2 + b^2)^2$

3. ✖ $\frac{a^6}{x^2} - \frac{b^6}{y^2} = (a^2 - b^2)^2$

4. ✖ $\frac{a^6}{x^2} + \frac{b^6}{y^2} = (a^2 - b^2)^2$

Maths - Question 56

Original paper page 36; original question and option regions

If the centroid of triangle whose vertices are $(a, 1, 3)$, $(-2, b, -5)$ and $(4, 7, c)$ be the origin, then $a^2 + b^2 + c^2 =$

$(a, 1, 3)$, $(-2, b, -5)$, $(4, 7, c)$ లు శీర్షాలుగా గల త్రిభుజం యొక్క కేంద్ర భాసం మూలబిందువైతే, $a^2 + b^2 + c^2 =$

Options :

1. ✖ 68

2. ✖ 64

3. ✔ 72

4. ✖ 54

Maths - Question 57

Original paper page 36; original question and option regions

If $\alpha, 2\alpha, 3\alpha$ are angles made by a ray with OX, OY, OZ axes respectively then all the possible values of α are

ఒక కిరణం OX, OY, OZ - అక్షాలతో చేసే కోణాలు వరుసగా $\alpha, 2\alpha, 3\alpha$ అయితే α కు
వీలయ్యే అన్ని విలువలు

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}$

2. ✖ $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}$$

Maths - Question 58

Original paper page 37; original question and option regions

If $-2, \frac{4}{3}, \frac{-4}{5}$ are the intercepts made by a plane on X, Y, Z – axes respectively then the direction cosines of a normal to this plane are

ఒక తలం X, Y, Z – అక్షాలపై చేసే అంతర్ ఖండాలు వరుసగా $-2, \frac{4}{3}, \frac{-4}{5}$ అయితే ఆ తలం యొక్క అభిలంబ రేఖ యొక్క దిక్ కోస్సైన్ లు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{-4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}} \right)$

3. ✖ $\left(\frac{-4}{\sqrt{57}}, \frac{4}{\sqrt{57}}, \frac{-5}{\sqrt{57}} \right)$

4. ✔ $\left(\frac{2}{\sqrt{38}}, \frac{-3}{\sqrt{38}}, \frac{5}{\sqrt{38}} \right)$

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} \left[\frac{(2 + \sqrt{2})^n + (2 - \sqrt{2})^n}{(2 + \sqrt{2})^n - (2 - \sqrt{2})^n} \right] =$$

Options :

1. ✖ $2 + \sqrt{2}$

2. ✖ $2 - \sqrt{2}$

3. ✖ 1

4. ✔ $\sqrt{2}$

Maths - Question 60

Original paper page 38; original question and option regions

If $a > 0$, $[\cdot]$ denotes greatest integer function and

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \left(\frac{|x|^3}{a} - \left[\frac{x}{a} \right]^3 \right) = k, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \left(\frac{|x|^3}{a} - \left[\frac{x}{a} \right]^3 \right) = l, \quad \text{then}$$

$a > 0$, $[\cdot]$ గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే మరియు

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \left(\frac{|x|^3}{a} - \left[\frac{x}{a} \right]^3 \right) = k, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \left(\frac{|x|^3}{a} - \left[\frac{x}{a} \right]^3 \right) = l \quad \text{అయితే,}$$

Options :

1. ✖ $k = l$

2. ✔ $k - l = 1$

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$l - k = 1$$

$$l = a^2, k \text{ does not exist}$$

$$l = a^2 \text{ మరియు } k \text{ వ్యవస్థితం కాదు}$$

Maths - Question 61

Original paper page 39; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A + e^{nx}}{x + Ae^{nx}} =$$

Options :

$$A/x, \text{ when } x < 0$$

1. ✓ $A/x, x < 0$ అయితే

$$1, \text{ when } x > 0$$

2. ✗ $1, x > 0$ అయితే

$$0, \text{ when } \forall x \in \mathbf{R}$$

3. ✗ $0, \forall x \in \mathbf{R}$ అయితే

$$A, \text{ when } x = 0$$

4. ✗ $A, x = 0$ అయితే

Maths - Question 62

Original paper page 40; original question and option regions

If $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin^3 x}{3 \cos^2 x}, & x < \pi/2 \\ \alpha, & x = \pi/2 \\ \frac{\beta(1 - \sin x)}{(\pi - 2x)^2}, & x > \pi/2 \end{cases}$ is continuous at $x = \pi/2$, then $\alpha \beta =$

$x = \pi/2$ వద్ద $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin^3 x}{3 \cos^2 x}, & x < \pi/2 \\ \alpha, & x = \pi/2 \\ \frac{\beta(1 - \sin x)}{(\pi - 2x)^2}, & x > \pi/2 \end{cases}$ అవిచ్ఛిన్నం అయితే, $\alpha \beta =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ 2

4. ✖ -2

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ is a function such that

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbf{R} \quad \text{and} \quad f'(x) \geq \frac{1}{2} \quad \forall x \in \mathbf{R}, \quad f(1) = \frac{1}{2}$$

Then the number of points of intersection of curve $y = f(x)$ and the curve $y = x^2 - 2x - 5$ is

$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ అనే ప్రమేయం $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbf{R}$ మరియు

$f'(x) \geq \frac{1}{2} \quad \forall x \in \mathbf{R}, \quad f(1) = \frac{1}{2}$ లను తృప్తిపరుస్తుంది. అప్పుడు $y = x^2 - 2x - 5$ వక్రము మరియు $y = f(x)$ వక్రాల ఖండన బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✔ 2

infinite

4. ✖ అనంతం

Maths - Question 64

Original paper page 41; original question and option regions

If $\frac{d^n y}{dx^n} = y_n$ and $y = e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}}$, then $4xy_2 + 2y_1 =$

$y = e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}}$, $\frac{d^n y}{dx^n} = y_n$ అయితే, $4xy_2 + 2y_1 =$

Options :

1. ✖ $-y$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$y$$

$$2y$$

$$-2y$$

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

If the two curves $y = a^x$ and $y = b^x$ intersect at angle α , then $\tan \alpha =$

రెండు వక్రాలు $y = a^x$ మరియు $y = b^x$ ల మధ్య కోణం α అయితే, $\tan \alpha =$

Options :

1. ✓ $\frac{\log a - \log b}{1 + \log a \log b}$

2. ✗ $\frac{\log a + \log b}{1 - \log a \log b}$

3. ✗ $\frac{\pi}{4}$

4. ✗ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

The area of the triangle formed by the tangent to the curve $xy = a^2$ at (x_1, y_1) on it and the axes is

(x_1, y_1) బిందువు వద్ద $xy = a^2$ వక్రానికి గీసిన స్పర్శరేఖ అక్షాలతో త్రిభుజాన్ని ఏర్పరిస్తే ఆ త్రిభుజ వైశాల్యం

Options :

a^2 sq. units

1. ✖ a^2 చ.యు

$\frac{3a^2}{2}$ sq. units

2. ✖ $\frac{3a^2}{2}$ చ.యు

$2a^2$ sq. units

3. ✔ $2a^2$ చ.యు

$4a^2$ sq. units

4. ✖ $4a^2$ చ.యు

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

If the slope of the line through $(0, 0)$ which is tangent to the curve $y = x^2 + x + 16$ is m , then the value of $m - 4$ is

$(0, 0)$ బిందువు గుండా పోయేరేఖవాలు m , ఆరేఖ $y = x^2 + x + 16$ వక్రానికి స్పర్శరేఖ అయితే
 $m - 4 =$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

9

10

12

13

In the interval $(7, \infty)$, $f(x) = |x - 5| + 2|x - 7|$ is

$(7, \infty)$ అంతరములో, $f(x) = |x - 5| + 2|x - 7|$

Options :

increasing function

1. ✓ ఆరోహణ ప్రమేయము

decreasing function

2. ✗ అవరోహణ ప్రమేయము

constant function

3. ✗ స్థిర ప్రమేయము

attains maximum value

4. ✗ గరిష్ట విలువను పొందుతుంది

Maths - Question 69

Original paper page 45; original question and option regions

If the line $ax + by + c = 0$ is a normal to the curve $xy = 1$, then

$xy = 1$ వక్రానికి $ax + by + c = 0$ అనే రేఖ అభిలంబ రేఖ అయితే

Options :

1. ✖ $a > 0, b > 0$

2. ✔ $a > 0, b < 0$

3. ✖ $a > 0, b = 0$

4. ✖ $a < 0, b < 0$

Maths - Question 70

Original paper page 45; original question and option regions

There exist θ such that $a > |\sec \theta|$, then $\int \frac{dx}{1 + a \cos x} =$

$a > |\sec \theta|$ అయ్యేటట్లు ఒక θ వ్యవస్థితం అయితే, $\int \frac{dx}{1 + a \cos x} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{a-1}}{\sqrt{a+1}} \tan \frac{x}{2} \right) + C$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \tan \frac{x}{2} \right) + C$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} \log \left(\frac{\sqrt{a+1} \cos \frac{x}{2} - \sqrt{a-1} \sin \frac{x}{2}}{\sqrt{a-1} \cos \frac{x}{2} + \sqrt{a-1} \sin \frac{x}{2}} \right) + C$$

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} \log \left(\frac{\sqrt{a+1} \cos \frac{x}{2} + \sqrt{a-1} \sin \frac{x}{2}}{\sqrt{a+1} \cos \frac{x}{2} - \sqrt{a-1} \sin \frac{x}{2}} \right) + C$$

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int \frac{x^2 - 2}{x^3 \sqrt{x^2 - 1}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{-x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}$

2. ✖ $\frac{-\sqrt{x^2 - 1}}{x}$

3. ✖ $\frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1}}$

4. ✔ $\frac{-\sqrt{x^2 - 1}}{x^2}$

Maths - Question 72

Original paper page 47; original question and option regions

Let $f(x) = \int \frac{e^{3x}}{4 + 8e^{2x} + e^{4x}} dx$ and $g(x) = \int \frac{2dx}{e^{3x} + 8e^x + 4e^{-x}}$, then $f(x) - g(x) =$

$f(x) = \int \frac{e^{3x}}{4 + 8e^{2x} + e^{4x}} dx$ మరియు $g(x) = \int \frac{2dx}{e^{3x} + 8e^x + 4e^{-x}}$ అయితే, $f(x) - g(x) =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{e^x + 2e^{-x}}{2} \right) + C$

2. ✗ $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) + C$

3. ✗ $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2e^{-x} + e^{-2x}}{2} \right) + C$

4. ✗ $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{e^{2x} + 2e^x}{2e^{-x}} \right) + C$

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

If $a, b, c, d \neq 0$ and $f\left(\frac{at+b}{ct+d}\right) = t$, then $\int f(x)dx =$

$a, b, c, d \neq 0$ మరియు $f\left(\frac{at+b}{ct+d}\right) = t$ అయితే, $\int f(x)dx =$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\frac{-d}{c}x + \frac{bc - ad}{c^2} \log(cx - a) + K$$

$$\frac{-d}{c}x + \frac{bc - ad}{c^2} \log(cx + d) + K$$

$$\frac{a}{c}x + \frac{ad - bc}{c^2} \log(cx + a) + K$$

$$\frac{a}{c}x - \frac{ad - bc}{c} \log(cx + a) + K$$

Maths - Question 74

Original paper page 48; original question and option regions

[.] represents a greatest integer function. If $\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{18}} [x] dx = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3}$, then

$$a + b + c =$$

గరిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయంను [.] తో సూచిస్తాము. $\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{18}} [x] dx = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3}$

అయితే, $a + b + c =$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ -1

Maths - Question 75

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{4x-x^2}} dx =$$

Options :

1. ✖ 2π

2. ✖ 0

3. ✔ π

4. ✖ $\pi/2$

Maths - Question 76

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{2x(1 + \sin x)}{1 + \cos^2 x} dx =$$

Options :

1. ✖ 2π

2. ✔ π^2

3. ✖ $\pi + 2$

4. ✖ $\pi/2$

Maths - Question 77

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_{-1}^1 \frac{\sin x - x^2}{3 - |x|} dx =$$

Options :

1. ✖ $7 + 18 \log 3/2$

2. ✖ $18 \log 9/4$

3. ✖ $7 + 9 \log 9/4$

4. ✔ $7 - 18 \log 3/2$

Maths - Question 78

Original paper page 50; original question and option regions

The integrating factor of the linear differential equation $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ is a solution of the differential equation

$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ రేఖీయ అవకలన సమీకరణం యొక్క సమకలన గుణకం సాధన అయ్యే అవకలన సమీకరణం

Options :

1. ✓ $\frac{dy}{dx} - P(x)y = 0$

2. ✗ $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$

3. ✗ $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = P(x)$

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = P(x)$$

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

If the slope of the tangent at a point (x,y) on a curve is $\frac{y-4}{x-3}$ and the curve passes through $(4,3)$, then the point where it cuts the line $y = x$ is

ఒక వక్రముపై ఏదైనా బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శ వాలు $\frac{y-4}{x-3}$ మరియు ఆ వక్రము $(4, 3)$ బిందువు గుండా పోతే, ఆ వక్రము $y = x$ ను ఖండించే బిందువు

Options :

1. ✗ $(1, 1)$

2. ✗ $(3, 3)$

3. ✓ $\left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$

4. ✗ $\left(-\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)$

Maths - Question 80

Original paper page 51; original question and option regions

By multiplying with $e^{\int P dx}$ on both sides of the equation $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, the left side of the equation takes the form $\frac{d}{dx} (y f(x))$, then $f(x) =$

$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ సమీకరణాన్ని ఇరువైపులా $e^{\int P dx}$ తో గుణించినప్పుడు ఎడమ భాగము $\frac{d}{dx} (y f(x))$ రూపాన్ని తీసుకుంటుంది. అప్పుడు $f(x) =$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\int y e^{\int P dx} dx$$

$$y P(x)$$

$$e^{\int P dx}$$

$$P(x) e^{\int P dx}$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ defined by $f(x) = 5x^4 + 2$. Then

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ అనేది $f(x) = 5x^4 + 2$ గా నిర్వచితమైందనుకుందాం. అప్పుడు

Options :

f is one-one but not onto

1. ✖ f అన్వేకము, కానీ సంగ్రస్తము కాదు

f is onto but not one-one

2. ✖ f సంగ్రస్తము, కానీ అన్వేకము కాదు

f is both one-one and onto

3. ✖ f అన్వేకము మరియు సంగ్రస్తము

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

f is neither one-one nor onto

f అన్యేకము కాదు, సంగ్రహము కాదు

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Let f be a function defined by $f(xy) = \frac{f(x)}{y}$ for all positive real numbers x and y .

If $f(30) = 20$, then $f(40) =$

అన్ని ధన వాస్తవ సంఖ్యలు x మరియు y లకు, f అనే ప్రమేయం

$f(xy) = \frac{f(x)}{y}$ గా నిర్వచితమైందనుకుందాం. $f(30) = 20$ అయితే $f(40) =$

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 15

3. ✖ 25

4. ✖ 17

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix}$, $x, y \in \mathbb{N}$, then

$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ మరియు $B = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix}$, $x, y \in \mathbb{N}$ అయితే

Options :

There is exactly one such matrix B such that $AB = I$

$AB = I$ అయ్యేటట్లు ఒకే ఒక మాత్రిక B ఉంటుంది

1. ✖

There is no matrix B such that $AB = BA$

$AB = BA$ అయ్యేటట్లుగా మాత్రిక B ఉండదు

2. ✖

There exist only a finite number of matrices B such that $AB = BA$

$AB = BA$ అయ్యేటట్లుగా పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే B మాత్రికలు ఉంటాయి

3. ✖

There exist infinite number of matrices B such that $AB = BA$

$AB = BA$ అయ్యేటట్లుగా అపరిమిత సంఖ్యలో B మాత్రికలు ఉంటాయి

4. ✔

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If A and B are symmetric matrices of same order such that $AB + BA = X$ and $AB - BA = Y$, then $(XY)^T =$

A, B లు $AB + BA = X$ మరియు $AB - BA = Y$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒకే తరగతికి చెందిన సౌష్ఠవ మాత్రికలైతే $(XY)^T =$

Options :

1. ✖ XY

2. ✖ $X^T Y^T$

3. ✔ $-YX$

4. ✖ $-Y^T X^T$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If the ranks of the matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & -8 \end{bmatrix}$ are r_1 and r_2 respectively then $r_1 - r_2 =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ మరియు $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & -8 \end{bmatrix}$ మాత్రికలకు వరుసగా కోటి r_1 మరియు r_2 అయితే $r_1 - r_2 =$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 9 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ then $\text{Tr} (A^2 - A) =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 9 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ అయితే $\text{Tr} (A^2 - A) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -12

3. ✔ 152

4. ✖ 125

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If $(x + iy) = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$, then the true statement among the following is

$$(x + iy) = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3 \text{ అయినచో, క్రింది వాటిలోని సత్య ప్రవచనం}$$

Options :

1. ✗ $x < y$

2. ✓ $x > y$

3. ✗ $x \neq 0$

4. ✗ $x = y$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

The number of complex numbers z satisfying $\bar{z} = iz^2$ is

$\bar{z} = iz^2$ ను ధృవపరిచే సంకీర్ణ సంఖ్యలు z ల సంఖ్య

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

2

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

The number of distinct solutions of the equation $x^{11} - x^7 + x^4 - 1 = 0$ is

$x^{11} - x^7 + x^4 - 1 = 0$ అనే సమీకరణం యొక్క విభిన్న సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 9

2. ✖ 11

3. ✔ 10

4. ✖ 8

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

$$z = \cos\theta + i \sin\theta \implies z^r + (\bar{z})^r =$$

Options :

1. ✖ $\cos r\theta$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$2 \cos r\theta$$

$$\sin r\theta$$

$$2 \sin r\theta$$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

If $f(x) = ax^2 + bx + c$ satisfies $f(1) + 2f(2) = 0$ and $2f(1) + f(2) = 0$, then $3a + b =$

$f(x) = ax^2 + bx + c$ అనేది $f(1) + 2f(2) = 0$ మరియు $2f(1) + f(2) = 0$ లను తృప్తి పరిస్తే

$3a + b =$

Options :

1. ✗ 2

2. ✗ -1

3. ✓ 0

4. ✗ 1

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

The largest interval containing x for which $x^{12} - x^9 + x^4 - x + 1 > 0$ is

$x^{12} - x^9 + x^4 - x + 1 > 0$ అయ్యేట్లుగా x ను కల్గిన గరిష్ట అంతరం

Options :

1. ✖ $0 < x < 1$

2. ✖ $-4 < x < 2$

3. ✔ $-\infty < x < \infty$

4. ✖ $-2^{10} < x < 2^{10}$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

Let $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$ and $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ is a polynomial. If the polynomial $f(x)$ is monic then

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$ ఒక బహుపది. $f(x)$ బహుపది ఏక బహుపది అయితే

Options :

1. ✖ $a_n \neq 0$

2. ✔ $a_n = 1$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$a_n > 0$$

$$a_n < 0$$

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

The number of solutions of the equations

$$x+y+z = 12 ; x^2+y^2+z^2 = 50 ; x^3+y^3+z^3 = 216 \text{ is}$$

$$x+y+z = 12 ; x^2+y^2+z^2 = 50 ; x^3+y^3+z^3 = 216 \text{ సమీకరణాల యొక్క సాధనల సంఖ్య}$$

Options :

1. ✓ 6

2. ✗ 24

Maths - Question 15

Original paper page 12; original question and option regions

The value of ${}^{34}C_5 + \sum_{i=0}^4 (38-i) C_4$ is

${}^{34}C_5 + \sum_{i=0}^4 (38-i) C_4$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ ${}^{39}C_4$

2. ✔ ${}^{39}C_5$

3. ✖ ${}^{38}C_5$

4. ✖ ${}^{38}C_4$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

Number of four digit numbers that can be formed using all the digits except zero such that every number has exactly 2 distinct digits in it is

శూన్యేతర అంకెలనన్నింటినీ ఉపయోగించి, ప్రతి సంఖ్యలోనూ ఖచ్చితంగా 2 విభిన్న అంకెలు ఉండేటట్లు ఏర్పరచగలిగే నాలుగంకెల సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 189

2. ✖ 216

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

288

504

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

How many words, with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word DAUGHTER?

'DAUGHTER' అనే పదములోని అక్షరాలను ఉపయోగించి 2 అచ్చులు 3 హల్లులతో ఏర్పడే అర్థము ఉన్న లేదా అర్థము లేని ఎన్ని పదాలను ఏర్పరచవచ్చును ?

Options :

1. ✖ 120

2. ✖ 21600

3. ✖ 720

4. ✔ 3600

Maths - Question 18

Original paper page 14; original question and option regions

The number of ways of distributing 500 dissimilar boxes equally among '50' persons is

500 విభిన్న పెట్టెలను '50' మందికి సమానంగా విభజించే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✗ $500! / (10!)^{50}, 50!$

2. ✗ $500! / (50!)^{10}, 10!$

3. ✗ $500! / (50!)^{10}$

4. ✓ $500! / (10!)^{50}$

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

If we resolve the rational fraction $\frac{1}{(1-2x)^2(1-3x)}$ in to partial fractions of the form $\frac{A}{1-3x} + \frac{B}{1-2x} + \frac{C}{(1-2x)^2}$, then what is the $\min\{A,B,C\} =$

$\frac{1}{(1-2x)^2(1-3x)}$ అనే అకరణీయ భిన్నాన్ని $\frac{A}{1-3x} + \frac{B}{1-2x} + \frac{C}{(1-2x)^2}$ అనే పాక్షిక భిన్నాలుగా విభజిస్తే $\{A,B,C\}$ లో కనిష్ట విలువ

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

9

-2

-6

Maths - Question 20

Original paper page 15; original question and option regions

Let a and b be non-negative real numbers. If $\sin x + a \cos x = b$, then

$$|a \sin x - \cos x| =$$

a, b లు ఋణేతర వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు $\sin x + a \cos x = b$ అయితే,

$$|a \sin x - \cos x| =$$

Options :

1. ✓ $\sqrt{a^2 - b^2 + 1}$

2. ✗ $\sqrt{b^2 - a^2 + 1}$

3. ✗ $\sqrt{1 + a^2 + b^2}$

4. ✗ $\sqrt{a^2 + b^2 - 1}$

Maths - Question 21

Original paper page 16; original question and option regions

$$\sqrt{\sin^4 x + 4 \cos^2 x} - \sqrt{\cos^4 x + 4 \sin^2 x} =$$

Options :

1. ✘ $1 - \cos 2x$

2. ✘ $\tan 2x$

3. ✘ $\sin 2x$

4. ✔ $\cos 2x$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

$$\sin 22\frac{1^\circ}{2} =$$

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{4}}$

2. ✖ $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$

3. ✔ $\sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{4}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

Maths - Question 23

Original paper page 17; original question and option regions

The value of $\cos^4 x$ is

$\cos^4 x$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$

2. ✗ $\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$

3. ✗ $\frac{3}{8} - \frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 2x$

4. ✗ $\frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{3}{8}$